$2H_2O \rightarrow 2\overline{M}OH + H_2 \Rightarrow n_{hh} = 2.n_{H2} = 0,2$ mol. Suy ra $\overline{M} = 6,2 / 0,2 = 31$ (g/mol). Vì A, B kế tiếp nhau trong nhóm IA nên A là Sodium (Na = 23) và B là Potassium (K = 39) (1,0 điểm).

b) Gọi x, y là số mol Na và K: {x + y = 0,2 ; 23x + 39y = 6,2} ⇒ x = 0,1 mol; y = 0,1 mol. Phần trăm khối lượng: $\%m_{Na} = (0,1.23 / 6,2).100\% \approx 37,10\%$; $\%m_K \approx 62,90\%$ (0,5 điểm).

---

## ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 04: TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026)

*Nguồn đề gốc: Trường THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng)*

### 1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

| Câu 1 | Câu 2 | Câu 3 | Câu 4 | Câu 5 | Câu 6 | Câu 7 | Câu 8 | Câu 9 | Câu 10 | Câu 11 | Câu 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | B | B | A | B | A | B | D | B | B | B |

- **Câu 1 (Chọn B):** Khối lượng của 1 proton và 1 neutron đều xấp xỉ bằng 1 amu (1 u).
- **Câu 2 (Chọn A):** Z = P = E = 15; N = A - Z = 31 - 15 = 16.
- **Câu 3 (Chọn B):** Mỗi AO chứa tối đa 2 electron với chiều tự quay (spin) ngược nhau (1 ô lượng tử tối đa 2 mũi tên ngược chiều).
- **Câu 4 (Chọn B):** Số e tối đa trong lớp thứ n là $2n^2 = 2 . 2^2 = 8$ electron.
- **Câu 5 (Chọn A):** Với Z = 9, cấu hình electron là $1s^22s^22p^5$.
- **Câu 6 (Chọn B):** Nhóm IIA (kim loại kiềm thổ) có cấu hình lớp ngoài cùng dạng $ns^2$ (2 electron).
- **Câu 7 (Chọn A):** Chu kì 1, 2, 3 là 3 chu kì nhỏ; chu kì 4, 5, 6, 7 là 4 chu kì lớn.
- **Câu 8 (Chọn B):** X (Z = 15, P) thuộc nhóm VA ⇒ hóa trị với H là 8 - 5 = 3 ⇒ công thức là $XH_3$ ($PH_3$).
- **Câu 9 (Chọn D):** Trong nhóm IA từ trên xuống dưới, tính kim loại tăng dần nên $_{37}Rb$ mạnh nhất.
- **Câu 10 (Chọn B):** Trong $XO_2$, X có hóa trị cao nhất với O bằng 4 nên X thuộc nhóm IVA.
- **Câu 11 (Chọn B):** Độ âm điện đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử khi hình thành liên kết hóa học.
- **Câu 12 (Chọn B):** Na (Z = 11) nhường 1e tạo $Na^+$ có 10e ($1s^22s^22p^6$), giống cấu hình của $_{10}Ne$.

### 2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

**Câu 1:**

- **Ý a) — Đúng:** 15 electron điền vào các phân lớp đến $3p^3$.
- **Ý b) — Đúng:** Có 3 lớp e (chu kì 3) và 5e lớp ngoài cùng (nhóm VA).
- **Ý c) — Sai:** Phân lớp $3p^3$ có 3 orbital, mỗi orbital có 1e độc thân theo quy tắc Hund ⇒ có 3e độc thân.
- **Ý d) — Đúng:** Ở nhóm VA, P có oxide cao nhất là $P_2O_5$ và hydroxide cao nhất là $H_3PO_4$.

**Câu 2:**

- **Ý a) — Đúng:** O ($2s^22p^4$) và F ($2s^22p^5$) ở chu kì 2; Na ($3s^1$) và Mg ($3s^2$) ở chu kì 3.

- **Ý b) — Đúng:** Fluorine có độ âm điện lớn nhất trong toàn bảng tuần hoàn.
- **Ý c) — Sai:** Cùng chu kì 3, Na (Z = 11) đứng trước Mg (Z = 12) nên $R_{Na} > R_{Mg}$.
- **Ý d) — Đúng:** Vì tính kim loại của Na mạnh hơn Mg nên tính base của NaOH > $Mg(OH)_2$.

### 3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 51.** *Lời giải:* Số proton Z = 92; số neutron N = 235 - 92 = 143. Hiệu N - Z = 143 - 92 = 51 hạt.
- **Câu 2 — Đáp số: 6.** *Lời giải:* Cấu hình bền của Cr (Z = 24) là $[Ar]3d^5 4s^1$: có 5e độc thân trên 3d và 1e độc thân trên 4s, tổng cộng là 6 electron độc thân.
- **Câu 3 — Đáp số: 35,5.** *Lời giải:* %O = 112 / ($2M_R$ + 112) . 100% = 61,20% ⇒ $2M_R$ + 112 ≈ 183 ⇒ $M_R$ = 35,5 (Chlorine).
- **Câu 4 — Đáp số: 2,48.** *Lời giải:* $n_K$ = 7,8 / 39 = 0,2 mol ⇒ $n_{H2}$ = 0,1 mol ⇒ V = 0,1 . 24,79 = 2,479 ≈ 2,48 lít.

### 4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  a) Vì tổng số e trên các phân lớp p là 11 nên phân lớp 2p có 6e và phân lớp 3p có 5e. Cấu hình electron của X: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ ⇒ Z = 17 (Chlorine, Cl) (0,75 điểm).
  b) Vị trí: Ô 17, chu kì 3, nhóm VIIA. X có 7e lớp ngoài cùng nên là phi kim mạnh. Oxide cao nhất: $Cl_2O_7$; hydroxide cao nhất: $HClO_4$ (0,75 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  a) Vì oxide cao nhất là $RO_3$ nên R thuộc nhóm VIA, công thức hợp chất khí với H là $H_2R$. Ta có: %H = 2 / ($M_R$ + 2) . 100% = 5,88% ⇒ $M_R$ + 2 = 34 ⇒ $M_R$ = 32 (Sulfur, S, Z = 16) (1,0 điểm).
  b) S (Z = 16) ở chu kì 3, nhóm VIA: đứng dưới O (Z = 8, nhóm VIA) nên tính phi kim S < O; đứng trước Cl (Z = 17, chu kì 3) nên tính phi kim S < Cl (0,5 điểm).

---

## ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 05: TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC)

*Nguồn đề gốc: Trường THPT Hùng Vương – Quảng Nam (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Quảng Nam)*

### 1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

| Câu 1 | Câu 2 | Câu 3 | Câu 4 | Câu 5 | Câu 6 | Câu 7 | Câu 8 | Câu 9 | Câu 10 | Câu 11 | Câu 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | A | C | B | C | C | A | C | C | A | A | B |

- **Câu 1 (Chọn C):** Đường kính nguyên tử (~$10^{-10}$ m) lớn gấp khoảng $10^4$ đến $10^5$ lần đường kính hạt nhân (~$10^{-14}$ đến $10^{-15}$ m).
- **Câu 2 (Chọn A):** Các orbital s (1s, 2s, 3s...) luôn có dạng hình cầu.
- **Câu 3 (Chọn C):** Cấu hình Z = 19: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$, có 4 lớp electron.
- **Câu 4 (Chọn B):** Quy tắc Hund: electron phân bố sao cho số electron độc thân là tối đa và có spin cùng chiều.